



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Lập trình game**
Course title: Game Programming
- Mã học phần (Course ID): **CO3045**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	45		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	90		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	136.5	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	50%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*)
 - Kiến thức ngành (*Major*)
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Khoa Học Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Bộ môn Khoa học Máy tính- Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	38647256 - 5839
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Vương Bá Thịnh
E-mail	vbthinh@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Mục tiêu môn học:

Môn học này là môn học đầu tiên về lập trình game, dành cho sinh viên có kiến thức tốt về Cấu trúc dữ liệu, và Trí tuệ nhân tạo. Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng về lập trình game.

Nội dung môn học:

- Kiến thức toán học và vật lý áp dụng trong game
- Lập trình game 2D
- Lập trình game 3D
- Các thể loại game thường gặp

Course Objectives:

This course is the first course in game programming, for students with good knowledge of Data Structures, and Artificial Intelligence. This course provides the fundamentals of game programming.

Course content:

- Knowledge of mathematics and physics applied in the game
- Programming 2D games
- 3D game programming
- Common game genres

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

- [1] Sanjay Madhav, Game Programming Algorithms and Techniques - A Platform Agnostic Approach, 2014.
- [2] Al Sweigart, Making Games with Python & Pygame, 2012.
- [3] Mat Buckland, Programming Game AI By Example, 2004.
- [4] Paul V Craven, Program Arcade Games With Python and Pygame, 2014.

[1] Sanjay Madhav, Game Programming Algorithms and Techniques - A Platform Agnostic Approach, 2014.

[2] Al Sweigart, Making Games with Python & Pygame, 2012.

[3] Mat Buckland, Programming Game AI By Example, 2004.

[4] Paul V Craven, Program Arcade Games With Python and Pygame, 2014.



4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

- L.O.1 Hiểu được vai trò và tác động của lập trình game trong ngành công nghiệp game
- L.O.2 Hiểu các kiến thức cơ bản và vận dụng để viết game đơn giản
- L.O.3 Hiểu và vận dụng được các kiến thức toán học và vật lý trong game
- L.O.4 Lập trình game 2D
- L.O.5 Hiểu và vận dụng được một số giải thuật AI trong game
- L.O.6 Hiểu và vận dụng được lập trình game có chế độ chơi thông qua network
- L.O.7 Lập trình game 3D

- L.O.1 Understand the role and impact of game programming in the gaming industry
- L.O.2 Understand the basic knowledge and apply it to write simple games
- L.O.3 Understand and apply the knowledge of math and physics in the game
- L.O.4 Programming 2D games
- L.O.5 Understand and apply some AI algorithms in the game
- L.O.6 Understand and apply game programming with network mode
- L.O.7 3D game programming

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

- L.O.1 - Hiểu được vai trò và tác động của lập trình game trong ngành công nghiệp game
(Understand the role and impact of game programming in the game industry)
 - L.O.1.1 - Biết được sự phát triển của lập trình game
(Know the development of game programming)
 - L.O.1.2 - Biết được xu thế và thị trường game hiện tại
(Know the current game trends and market)
- L.O.2 - Hiểu các kiến thức cơ bản và vận dụng để viết game đơn giản
(Understand the basic knowledge and apply it to write simple games)
 - L.O.2.1 - Biết game loop, game object, sprite, animation,...
(Know game loops, game objects, sprites, animations, etc.)
 - L.O.2.2 - Sử dụng thư viện “pygame” để hiện thực game đơn giản (BTL1)
(Using the “pygame” library to implement a simple game (AssAss))
- L.O.3 - Hiểu và vận dụng được các kiến thức toán học và vật lý trong game
(Understand and apply the knowledge of math and physics in the game)
 - L.O.3.1 - Hiểu về vector, matrix và các phép toán cơ bản, các ứng dụng trong game
(Understanding vectors, matrices and basic math, applications in games)
 - L.O.3.2 - Hiểu về các biểu diễn và cơ chế xác định đụng độ giữa các vật thể trong game
(Understanding the representations and mechanics of determining collisions between game objects)
 - L.O.3.3 - Hiện thực game có sử dụng vector và có xác định đụng độ (BTL2)
(Realistic game using vectors and determined collisions (Ass2))
- L.O.4 - Lập trình game 2D
(Programming 2D games)
 - L.O.4.1 - Nắm và vận dụng được các kỹ thuật để xử lý sprite, animating sprite, tiled map, scrolling game
(Understand and apply techniques to handle sprites, animating sprites, tiled maps, scrolling games)
 - L.O.4.2 - Hiện thực scrolling game (BTL3)
(Realistic scrolling game (Ass3))
- L.O.5 - Hiểu và vận dụng được một số giải thuật AI trong game
(Understand and apply some AI algorithms in the game)
 - L.O.5.1 - Phân biệt được AI trong game và AI thông thường
(Distinguish between game AI and normal AI)
 - L.O.5.2 - Nắm bắt được các giải thuật tìm đường, cách mô hình hóa bản đồ.
(Understand the way finding algorithms, how to model the map.)



L.O.5.3 - Nắm bắt được State-Based Behaviors

(Capturing State-Based Behaviors)

L.O.5.4 - Phân biệt được Strategy và Planning

(Distinguish between Strategy and Planning)

L.O.5.5 - Hiện thực game có AI (BTL4)

(Realistic game with AI (Ass4))

L.O.6 - Hiểu và vận dụng được lập trình game có chế độ chơi thông qua network

(Understand and apply game programming with network mode)

L.O.6.1 - Phân biệt được TCP và UDP được sử dụng trong game như thế nào

(How to distinguish between TCP and UDP used in games?)

L.O.6.2 - Hiểu và biết lựa chọn Topology phù hợp cho game

(Understand and know how to choose the right Topology for the game)

L.O.6.3 - Hiểu về vấn đề Cheating

(Understanding the Cheating Problem)

L.O.6.4 - Hiện thực Networked game (BTL5)

(Realistic Networked Game (Ass5))

L.O.7 - Lập trình game 3D

(3D game programming)

L.O.7.1 - Hiểu các kiến thức cơ bản về lập trình game 3D như 3D Model, Model Space, World Space,...

(Understand the basics of 3D game programming such as 3D Model, Model Space, World Space, etc.)

L.O.7.2 - Ánh sáng (lighting) và bóng (shading)

(Lighting and shading)

L.O.7.3 - Sử dụng được 1 game engine để hiện thực game 3D (BTL6)

(Using a game engine to realize 3D games (Ass6))

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
GPI-Project nhóm (Group project)	A.O.1 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Thi (Exam)	Thi (Exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Biết được sự phát triển của lập trình game (Know the development of game programming)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.1.2- Biết được xu thế và thị trường game hiện tại (Know the current game trends and market)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.2.1-Biết game loop, game object, sprite, animation,... (Know game loops, game objects, sprites, animations, etc.)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)



Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.2.2-Sử dụng thư viện “pygame” để hiện thực game đơn giản (BTL1) (Using the “pygame” library to implement a simple game (AssAss))	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.3.1-Hiểu về vector, matrix và các phép toán cơ bản, các ứng dụng trong game (Understanding vectors, matrices and basic math, applications in games)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.3.2-Hiểu về các biểu diễn và cơ chế xác định đụng độ giữa các vật thể trong game (Understanding the representations and mechanics of determining collisions between game objects)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.3.3-Hiện thực game có sử dụng vector và có xác định đụng độ (BTL2) (Realistic game using vectors and determined collisions (Ass2))	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.4.1-Nắm và vận dụng được các kỹ thuật để xử lý sprite, animating sprite, tiled map, scrolling game (Understand and apply techniques to handle sprites, animating sprites, tiled maps, scrolling games)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.4.2-Hiện thực scrolling game (BTL3) (Realistic scrolling game (Ass3))	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.5.1-Phân biệt được AI trong game và AI thông thường (Distinguish between game AI and normal AI)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.5.2-Nắm bắt được các giải thuật tìm đường, cách mô hình hóa bản đồ. (Understand the way finding algorithms, how to model the map.)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.5.3-Nắm bắt được State-Based Behaviors (Capturing State-Based Behaviors)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.5.4-Phân biệt được Strategy và Planning (Distinguish between Strategy and Planning)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.5.5-Hiện thực game có AI (BTL4) (Realistic game with AI (Ass4))	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.6.1-Phân biệt được TCP và UDP được sử dụng trong game như thế nào (How to distinguish between TCP and UDP used in games?)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.6.2-Hiểu và biết lựa chọn Topology phù hợp cho game (Understand and know how to choose the right Topology for the game)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.6.3-Hiểu về vấn đề Cheating (Understanding the Cheating Problem)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.6.4-Hiện thực Networked game (BTL5) (Realistic Networked Game (Ass5))	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.7.1-Hiểu các kiến thức cơ bản về lập trình game 3D như 3D Model, Model Space, World Space,... (Understand the basics of 3D game programming such as 3D Model, Model Space, World Space, etc.)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.7.2-Ánh sáng (lighting) và bóng (shading) (Lighting and shading)	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)
L.O.7.3-Sử dụng được 1 game engine để hiện thực game 3D (BTL6) (Using a game engine to realize 3D games (Ass6))	A.O.1-Bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Thi (Exam)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Hướng dẫn cách học:

- Tài liệu học tập bao gồm: đề cương môn học, slide bài giảng, và bài tập lớn được cung cấp bởi giảng viên phụ trách môn học.



- Sinh viên cần đọc qua “chuẩn đầu ra của môn học”, làm bài tập và xem đã đạt được chuẩn đầu ra chưa? Sinh viên nên trao đổi với giảng viên và các TA về các chuẩn chưa đạt được.
- Sinh viên nên đọc trước nội dung lý thuyết trước khi đến lớp.
- Sinh viên không nên vi phạm “ghi chú khác” trong đề cương này.

Chi tiết cách đánh giá môn học:

- Bài tập lớn: Sinh viên phải hoàn thành 05 bài tập lớn theo nhóm (3-4 sinh viên), và 1 bài tập lớn cá nhân.
- Thi cuối kỳ: viết và trắc nghiệm, 90 phút

Instructions for learning:

- *Learning materials including: course outline, lecture slides, and large assignments are provided by the instructor in charge of the course.*
- *Students need to read through the “subject standards”, do the exercises and see if they have met the output standards? Students should talk to faculty and TAs about unmet standards.*
- *Students should read the theoretical content before coming to class.*
- *Students should not violate the “other note” in this outline.*

Details of course assessment:

- *Assignment: Students have to complete 05 large exercises in groups (3-4 students), and 1 large exercise individually.*
- *Final exam: written and multiple choice, 90 minutes*

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
-------------------	--------------------	----------------------------------



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Giới thiệu - Giới thiệu môn học - Sự phát triển của lập trình game - Game Loop - Sprite - Python – Pygame - Bắt đầu làm BTL1 (Chapter 1. Introduction - Introduction to the subject - Development of game programming - Game Loop - Sprite - Python - Pygame - Started making BTL1)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)
2	Chương 2. Toán học và vật lý trong game - Vector - Matrix - Xác định đụng độ (Chapter 2. Math and physics in the game - Vector - Matrix - Identify clash)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework) • L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)
3	- Các nhóm thuyết trình về game trong BTL1 - Thảo luận - Bắt đầu làm BTL2 (- Groups presenting games in Ass1 - Discussion - Started making Ass2)	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: - Thuyết trình - Thảo luận (- Present - Discussion)
4	Chương 3. Lập trình game 2D - Animating Sprite, Sprite Sheet - Scrolling game - Tiled map (Chapter 3. Programming 2D Games - Animating Sprite, Sprite Sheet - Scrolling game - Tiled map)	• L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (lecture) ◦ Stu: Thảo luận (Students will work in groups.) • L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
5	- Các nhóm thuyết trình về game trong BTL2 - Thảo luận - Bắt đầu làm BTL3 (- Group presentations about games in Ass2 - Discussion - Started making Ass3)	• L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: - Thuyết trình - Thảo luận (- Present - Discussion)
6,7	Chương 4. AI trong Game - Real AI vs Game AI - Path finding - State-based Behaviors - Strategy và Planning (Chapter 4. AI in the Game - Real AI vs Game AI - Path finding - State-based Behaviors - Strategy and Planning)	• L.O.5.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework) • L.O.5.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework) • L.O.5.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework) • L.O.5.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)
8	- Các nhóm thuyết trình về game trong BTL3 - Thảo luận - Bắt đầu làm BTL4 (- Group presentations about games in Ass3 - Discussion - Started making Ass4)	• L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: - Thuyết trình - Thảo luận (- Present - Discussion)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
9	Chương 5. Networked Game - Protocol - Topology - Cheating (Chương 5. Networked Game - Protocol - Topology - Cheating)	• L.O.6.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework) • L.O.6.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework) • L.O.6.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)
10	- Các nhóm thuyết trình về game trong BTL4 - Thảo luận - Bắt đầu làm BTL5 (- Group presentations about games in Ass4 - Discussion - Started making Ass5)	• L.O.5.5 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: - Thuyết trình - Thảo luận (- Present - Discussion)
11,12	Chương 6. Lập trình Game 3D - Cơ bản - Không gian tọa độ - Ánh sáng và bóng - Khả năng hiển thị (Chapter 6. 3D Game Programming - Basic - Coordinate space - Light and shadow - Visibility)	• L.O.7.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)
13	- Các nhóm thuyết trình về game trong BTL5 - Thảo luận - Bắt đầu làm BTL6 (- Group presentations about games in Ass5 - Discussion - Started making Ass6)	• L.O.6.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: - Thuyết trình - Thảo luận (tạm)
14	Chương 6. Lập trình Game 3D (tt) - Demo quá trình xây dựng 1 game 3D trên 1 game engine (vd: Unity) - Thảo luận về các thể loại game (Chapter 6. Programming 3D Games (cont'd) - Demo the process of building a 3D game on a game engine (eg Unity) - Discuss game genres)	• L.O.7.3 [A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
15	- Các nhóm thuyết trình về game trong BTL6 - Tổng kết (- Groups presenting games in BTL6 - Review)	- L.O.7.3 [A.O.1] - Lec: Giảng (Lecture) - Stu: - Thuyết trình - Thảo luận (- Present - Discussion) - L.O.7.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng (Lecture) - Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework) - L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng (Lecture) - Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3045.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)